第一章 命题逻辑

第一章 命题逻辑（考点 1—12）

核心：符号化 → 真值表 → 等值式 → 推理

1. 命题符号化 S

- 命题：有唯一真值的陈述句（记 1/0）
- 原子命题：不可再拆；复合命题：联结词组合
- 符号化三步：找原子命题 → 选联结词 → 组合
- 疑问句、祈使句、真值不定的陈述句都不是命题

2. 否定和合取 B

- ¬P：真值取反
- P∧Q：全真才真
- 例：既是数学老师又是计算机老师 → P∧Q

3. 析取 A

- 相容或 P∨Q：有真就真，可同真
- 异或 (P∧¬Q)∨(¬P∧Q)：恰好一个成立
- 同或 P↔Q：同真同假才真
- 易错：「要么…要么…」不可兼，不是 P∨Q

4. 单条件 S

- P→Q：只防「真→假」，仅 P=1、Q=0 时为假
- 只要 P 就 Q ⇔ P→Q（前推后，充分）
- 只有 P 才 Q ⇔ Q→P（后推前，必要）
- 除非…否则不：先改成「只有…才」，再后推前
- 易错：P=0 时 P→Q 恒真——前件为假不算错

5. 双条件 A

- P↔Q：同真同假才真
- 关键词：当且仅当、充要
- 易错：「当且仅当」写成单向 P→Q

6. 真值表 A

- n 个变元 → 真值表 2^n 行
- 交错赋值：最右列 0、1 交替，向左周期翻倍
- 应用证明题：设原子命题 → 逐句符号化 → 按真值分类讨论

7. 等值 A

- 等值（⇔）：两公式真值表每行完全相同
- 等值演算：用已知等值式逐处替换推导
- 最常用：A→B ⇔ ¬A∨B（消去 → 的第一步）

- **8. 常用命题定律** S
  - 德摩根：¬(A∨B)⇔¬A∧¬B，¬(A∧B)⇔¬A∨¬B
  - 分配：A∨(B∧C)⇔(A∨B)∧(A∨C)
  - 吸收：A∧(A∨B)⇔A；排中 A∨¬A⇔1；矛盾 A∧¬A⇔0
  - 零律 A∨1⇔1；同一律 A∧1⇔A
  - 易错：吸收律形式不匹配时先用分配律展开
- **9. 成真指派和成假指派** B
  - 指派：给每个变元各取一个 1/0 的组合
  - 成真指派：使公式取 1；成假指派：使公式取 0
  - 判类型先找成假指派：找到一行 0 就排除永真
- **10. 永真式和永假式** A
  - 永真式（重言式）：真值表全 1
  - 永假式（矛盾式）：真值表全 0
  - 永假 ⇔ 不可满足
- **11. 可满足式** S
  - 可满足式：至少有一组成真指派
  - 永真 ⇒ 可满足；可满足 ≠ 永真
  - 易错：看到 P∧(P→Q) 就套假言推理——先看清后件
- **12. 命题逻辑推理** S
  - 假言推理：A→B，A ⇒ B
  - 拒取式：A→B，¬B ⇒ ¬A
  - 析取三段论：A∨B，¬A ⇒ B
  - CP 规则：证 A→B = 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
  - 归谬法：假设 ¬C → 推出矛盾 ⇒ C
  - 易错：CP 最后一步「收回 A→B」不能省

第二章 范式

- **第二章 范式（考点 1—7）**
  - **核心：主析取/主合取范式的求法、小项大项计数**
  - **1. 范式基本概念** B
    - 小项：每个变元恰出现一次的合取式
    - 大项：每个变元恰出现一次的析取式
    - 主析取范式 = 小项的析取；主合取范式 = 大项的合取
  - **2. 主析取范式** S
    - 真值表法：找结果为 1 的行 → 写小项 → ∨ 连接
    - 小项写法：变元取 1 写本身、取 0 写否定
    - 等值演算法：消 → → A∧(B∨¬B) 补齐变元 → 幂等去重

- 易错：数小项先看清公式——(P∧Q)→Q 是 4 个小项，不是 3 个

3. 主合取范式 S

- 真值表法：找结果为 0 的行 → 写大项 → ∧ 连接
- 大项写法：变元取 0 写本身、取 1 写否定
- 补项：A∨(B∧¬B) ⇔ A；$\neg m_i \Leftrightarrow M_i$

4. 大小项个数 S

- 小项个数 = 真值表中 1 的行数
- 大项个数 = 真值表中 0 的行数
- 小项数 + 大项数 = 2^n
- 永真式：小项 2^n 个；矛盾式：大项 2^n 个
- 可满足式：大项最多 2^n-1 个

5. 小项与大项的性质 A

- 不同小项的合取为假；不同大项的析取为真
- $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$
- 全部小项的析取 = 永真式；全部大项的合取 = 永假式

6. 命题公式的项数问题 D

- 旧笔记已并入考点4，内容见上

7. 自然推理规则（CP 规则） A

- P 规则：前提引入；T 规则：置换
- CP：结论 A→B ⇒ 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
- 归谬：假设 ¬C 推出矛盾 ⇒ C

第三章 谓词逻辑

第三章 谓词逻辑（考点 1—9）

核心：符号化、量词真假、恒等式、前束范式、推理

1. 谓词和量词 A

- 谓词 P(x)：刻画对象性质；论域：个体取值范围
- ∀ 全称：所有、每一个
- ∃ 存在：至少一个（≠恰好一个）

2. 谓词符号化 S

- 所有 P 都是 Q：∀x(P(x)→Q(x))
- 有的 P 是 Q：∃x(P(x)∧Q(x))
- 有的 P 不是 Q：∃x(P(x)∧¬Q(x))
- 口诀：∀ 配 →，∃ 配 ∧

3. 谓词公式的真假 A

- ∀：全真才真，一个反例即假
- ∃：有一个真即真，全假即假

- 多重量词：$\forall x\exists y \neq \exists y\forall x$，顺序换含义变

4. 量词的辖域 B

- 有括号辖到括号尾；无括号只辖紧邻谓词
- 易错：$\forall xP(x)\wedge Q(x)$ 的 $Q(x)$ 不在辖域内

5. 约束变元和自由变元 A

- 指导变元：量词后那个变元
- 约束出现：辖域内与指导变元同名
- 判定从里往外找最近的量词；同一变元可一处约束一处自由

6. 量词的消去 B

- 有限论域 $D=\{a,b,c\}$
- $\forall xP(x) \Leftrightarrow P(a)\wedge P(b)\wedge P(c)$
- $\exists xP(x) \Leftrightarrow P(a)\vee P(b)\vee P(c)$

7. 谓词恒等式 S

- 否定翻转：$\neg\forall\Leftrightarrow\exists\neg$，$\neg\exists\Leftrightarrow\forall\neg$
- $\forall$ 配 $\wedge$、$\exists$ 配 $\vee$ 可双向
- 单向：$\forall xP\vee\forall xQ \Rightarrow \forall x(P\vee Q)$；$\exists x(P\wedge Q) \Rightarrow \exists xP\wedge\exists xQ$

8. 前束范式 A

- 三步：改名 → 消 → → 量词前移
- 所有量词都在最前面，辖域为整个公式

9. 谓词推理 S

- UI：$\forall xP(x) \Rightarrow P(c)$
- 消量词后套命题逻辑规则
- 证永真：反证设假 → 量词否定翻转 → UI/EI 落到同一个 c

第四章 集合

第四章 集合（考点 1—8）

核心：基数与幂集、五种运算、笛卡尔积、容斥

1. 集合的基本概念 A

- 基数 $|A|$：元素个数；空集 $\varnothing$
- 无序性、互异性
- 易错：0 是 5 的倍数——数元素端点别漏

2. 子集和真子集 A

- $A\subseteq B$：A 的元素全在 B 里（可取全部）
- 真子集：子集去掉 A 自己
- 空集是任何集合的子集
- 易错：$a\in A$ 与 $\{a\}\subseteq A$ 是两码事

3. 幂集 S

- P(A)：全部子集构成的集合
- |P(A)| = 2^|A|
- 按逗号数元素：{1,{2,3},4} 是 3 元集

4. 集合的运算 S

- ∩ 取重合；∪ 合并去重；A−B 有 A 无 B
- A∩B=A ⇔ A⊆B ⇔ A−B=∅ ⇔ A∪B=B

5. 对称差 A

- A⊕B = (A∪B)−(A∩B) = (A−B)∪(B−A)
- 只保留恰属一方的元素

6. 笛卡尔积 A

- 有序对，顺序就是身份
- |A×B| = |A| · |B|；A^2 = A×A

7. 笛卡尔积的性质 B

- 对 ∪、∩、− 都可分配
- 易错：A×B ≠ B×A

8. 容斥原理与幂集恒等式 S

- 两集合：|A∪B| = |A|+|B|−|A∩B|
- 三集合：单个加、两两减、三个加回
- P(A)∩P(B) = P(A∩B)
- P(A)∪P(B) ⊆ P(A∪B)，别写等号

第五章 关系

第五章 关系（考点 1—25）

核心：性质判定、等价关系与划分、偏序与哈斯图、函数

1. 关系的基本概念 A

- 关系 R 是 A×B 的子集
- dom(R) 取第一分量，ran(R) 取第二分量（去重）
- 易错：ran 和 dom 写反

2. 关系的表示 B

- 有序对集合 / 关系矩阵 / 关系图
- 矩阵 (i,j)=1 表示 aiRbj

3. 自反和反自反 A

- 自反：对角线全 1（(a,a) 全在）
- 反自反：对角线全 0
- 二者可以都不满足

4. 对称和反对称 A

- 对称：1 关于对角线对称出现

- 反对称：(a,b)、(b,a) 同在则必有 a=b
- 二者可同时满足也可同时不满足

5. 传递 A

- aRb 且 bRc ⇒ aRc
- 找能连接的有序对，看结果是否仍在关系中

6. 逆关系 A

- R^{-1}：全部调头
- ran(R^{-1})=dom(R)，dom(R^{-1})=ran(R)

7. 复合关系 B

- R∘S：尾接头（前关系的尾找后关系的头）
- R∘S ≠ S∘R

8. 关系运算后的性质 B

- 逆、交：五条性质全保持
- 复合：只有自反必保持
- 差：丢自反、可破坏传递

9. 闭包 A

- r(R) 补自环；s(R) 补反向；t(R) 补可达
- r(R)=R∪I_A；s(R)=R∪R^{-1}

10. 等价关系 S

- 自反＋对称＋传递
- 偏序＝自反＋反对称＋传递；拟序＝反自反＋传递
- 易错：偏序不满足的是对称，不是反对称

11. 等价类 B

- [a]_R：与 a 等价的全体元素
- 同一类元素的等价类相同

12. 划分 S

- 由划分求 R：自环全带上、块内配成对、块间不往来

13. 等价关系的个数 A

- = 划分个数
- 2 元集恒 2 个；3 元集 5 个；4 元集 15 个

14. 等价关系的运算 B

- ∩、逆仍是等价；∪、复合不一定；差不是

15. 等价关系的证明 S

- 三步框架：自反 → 对称 → 传递，分步写

16. 哈斯图 A

- 排座次：分上下不分左右
- 传递隐含不画线；小元在下

- **17. 极大元极小元** A
  - 极大：每条链的顶（可多个）；极小：链底
- **18. 最大元最小元** A
  - 最大：与全体可比且最大，唯一
  - 存在不可比元素 ≠ 无最大元
- **19. 函数** A
  - 定义域每个 x 有像，且像唯一
- **20. 反函数** B
  - 先验证双射，再调换有序对
- **21. 单射** A
  - 不许多对一
- **22. 满射** A
  - 值域取满陪域
- **23. 双射** A
  - 单射＋满射
  - 有限集 |A|=|B| 时单射 ⇔ 满射 ⇔ 双射
- **24. 复合函数** B
  - g∘f：先 f 后 g
- **25. 函数个数的计数** S
  - 函数 n^m；单射 n!/(n−m)!
  - 满射用容斥；双射 m!

第六章 代数系统与群

- **第六章 代数系统与群（考点 1—13）**
  - **核心：封闭与运算性质、幺元零元逆元、半群→独异点→群、阶数**
  - **1. 二元运算的基本概念** A
    - 封闭：运算结果仍在集合内
    - 代数系统 <A,∘>
    - 判封闭逐个代特值
  - **2. 二元运算的性质** A
    - 结合、交换、幂等、分配
    - 减法不满足结合律也不满足交换律
  - **3. 幺元（单位元）** S
    - a∘e = e∘a = a
    - 求法：设幺元 e，用 a∘e=a 解方程
    - ∪ 的幺元 ∅；加法的幺元 0

- **4. 零元** A
  - $a\circ\theta=\theta\circ a=\theta$
  - $\cap$ 的零元 $\varnothing$
  - 易错：左右零元要把元素放对应位置验证
- **5. 逆元** S
  - $a\circ a^{-1}=e$
  - 固定步骤：先求幺元，再解 $a\circ x=e$
- **6. 半群** A
  - 封闭＋可结合
- **7. 独异点** A
  - 半群＋含幺
- **8. 群** S
  - 封闭＋可结合＋含幺＋可逆
  - 判群：找出没有逆元的元素即可否决
- **9. 群的阶数** S
  - $|G|$：群中元素个数
  - n 阶循环群中 a^k 的阶 $=n/\gcd(n,k)$
  - 非平凡群没有零元
- **10. 交换群（阿贝尔群）** A
  - 群＋交换律
  - 证明按封闭→结合→幺→逆→交换五步写全
- **11. 环、域** B
  - 环：<A,+> 交换群 + <A,*> 半群 + 分配律
  - 域 $\subset$ 整环 $\subset$ 环
- **12. Klein 四元群** B
  - 4 阶群中唯一非循环群
  - 非幺元自运算得 e；两个非幺元运算得第三个
- **13. 幂等元与群方程** A
  - 群中幂等元只有幺元 e
  - $a\circ x=b\Rightarrow x=a^{-1}\circ b$；$y\circ a=b\Rightarrow y=b\circ a^{-1}$

第七章 格与布尔代数

- **第七章 格与布尔代数（考点 1—7）**
  - **核心：格的判定、分配格、补元、布尔代数化简**
  - **1. 格的基本概念** S
    - 偏序集：任两点向上/向下有且只有一个汇合点

- 吸收律（任意格成立）：a∨(a∧b)=a，a∧(a∨b)=a

2. 对偶公式 A

- ∨↔∧，≤↔≥，式中有 0、1 也要互换

3. 分配格 S

- 两个分配等式都要成立
- 含钻石格 M_3 或五角格 N_5 子图 ⇒ 不是分配格
- 易错：格中没有消去律，不能"消去 c"

4. 补元 A

- a∧b=0 且 a∨b=1，缺一不可
- 最上元与最下元互为补元

5. 有界格 B

- 有最大元 1 与最小元 0
- 至少有两个元素有补元（0 和 1）

6. 布尔代数 S

- 有界＋分配＋有补（此时补元唯一）
- 化简：形式不匹配先用分配律+补元律凑 0/1
- 易错：硬套吸收律丢项

7. 有补格与覆盖关系 A

- 有补格：每个元素都至少有一个补元
- M_3、N_5：有补但不分配
- cov A：哈斯图每条相邻边一个有序对，跳层不算

第八章 图

第八章 图（考点 1—14）

核心：握手定理、完全图与边数、连通性、矩阵表示

1. 图的基本概念 A

- 简单图：无重边无自环
- n 阶简单图最大度数 n−1
- 度数序列最大值超过 n−1 ⇒ 不能构成

2. 握手定理 S

- Σdeg(v) = 2m，总度数必为偶数
- 度数和为奇 ⇒ 图不存在
- n 阶连通图度数和至少 2(n−1)
- 最大度 ≥ 平均度，最后用整数码住

3. 完全图 A

- Kn 边数 = n(n−1)/2

- **4. 正则图** A
  - k-正则：每点度数都是 k
  - nk = 2m 自检
- **5. 补图** B
  - 补图边数 = C(n,2) − m
  - 可旋转拉伸，不能改连接关系
- **6. 同构** A
  - 同构 = 同种结构
  - 5 阶非同构的树共 3 棵
- **7. 自补图** B
  - G ≅ 其补图
  - 边数 = n(n−1)/4，要求 n≡0 或 1 (mod 4)
- **8. 连通图与非连通图** S
  - 连通最少边 n−1（树最省）
  - 非连通最多边 (n−1)(n−2)/2
  - 非连通 ≠ 必有孤立点
- **9. 割边** B
  - 删去后分支数增加；树的每条边都是割边
- **10. 图的表示** A
  - 邻接矩阵：点×点；无向图对称
  - M^k 的 a_{ij} = vi 到 vj 长度 k 的通路数
- **11. 通路与回路** S
  - 长度 k 通路数 = M^k 全元素之和
  - 长度 k 回路数 = M^k 对角线之和
  - 长度 ≤k 的回路按 k=1..k 分层累加
- **12. 完全二分图** A
  - Km,n：边数 m×n，阶数 m+n
  - 易错：$K_{3,3}$ 的边数是 9，不是 C(6,2)=15
- **13. 关联矩阵** B
  - 点×边；每列恰 2 个 1
  - 行和 = 度数；全 0 行 = 孤立点
- **14. 彼得森图** A
  - 10 点、15 边、3-正则
  - 非平面、非欧拉、非哈密顿、非二分

第九章 图的应用

- **第九章 图的应用（考点 1—12）**
  - **核心：欧拉/哈密顿、平面图证明、树计数、最小生成树**
  - **1. 欧拉回路与欧拉图** S
    - 每条边恰一次，回起点
    - 充要条件：连通 + 所有顶点度数为偶
    - 有奇点直接排除
  - **2. 哈密顿回路** S
    - 每个点恰一次，回起点
    - 无充要判定，只有充分条件
    - 狄拉克定理：$\delta(G) \geqslant n/2 \Rightarrow$ 存在哈密顿回路
    - 信号词：「每人至少 n/2 个朋友」＋「围圆桌相邻认识」
  - **3. 简单平面图** S
    - 欧拉公式 $n-m+f=2$
    - $3f \leqslant 2m \Rightarrow m \leqslant 3n-6$
    - $m<30 \Rightarrow$ 必有顶点度数<5（反证）
  - **4. 树的基本概念** A
    - 连通且无回路；边数 = $n-1$
  - **5. 树的节点分类** B
    - 分支结点度数>1；叶结点度数$=1$
    - n 阶树分支点最多 $n-2$ 个（直链）、叶最多 $n-1$ 个
  - **6. 树的握手定理** S
    - 总度数 = $2(n-1)$
    - 设未知点数个数，列方程解
  - **7. 克鲁斯卡尔算法** S
    - 权值从小到大选边，成圈舍弃
    - 选满 $n-1$ 条停止
    - 信号词：连通所有点的最小代价
  - **8. 二叉树的概念** B
    - 完全 m 叉树：要么不分叉，要么分 m 叉
  - **9. 二叉树的遍历** A
    - 先序根左右；中序左根右；后序左右根
    - 先序根在最前、后序根在最后、中序根隔开左右
  - **10. 算术表达式与二叉树** A
    - 最后运算的符号作根，左右递归
    - 中序 = 去括号抄原式

- **11. 树的结点数公式** S
  - 二叉树：$n_0 = n_2 + 1$
  - 完全 m 叉树：叶数 l = (m−1)i + 1
  - 正则 m 叉树高 h：叶数 = m^(h−1)
- **12. 旅行商问题** B
  - 游遍城市恰一次回起点求最短 = 最短哈密顿回路
  - 最小生成树是树不是回路，Kruskal 不能套